

MAT417 – Méthodes numériques en algèbre linéaire
Laboratoire 2

- 1) À l'aide de la formule

$$\det A = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_3} \left(\operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^3 a_{i, \sigma(i)} \right)$$

calculer le déterminant de la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

puis déterminer l'inverse de cette matrice à l'aide de la méthode du déterminant.

- 2) À l'aide de la méthode de Cramer, résoudre le système d'équations

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

- 3) Résoudre le système

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 6 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 17 \end{pmatrix}$$

- a) de façon exacte par la méthode de Gauss ;
- b) par la méthode de Gauss avec choix de pivot partiel en arithmétique avec mantisse à $m = 4$ chiffres ;
- c) par la méthode de Gauss avec choix de pivot total en arithmétique avec mantisse à $m = 4$ chiffres.
- d) Pour un système d'équations linéaires de la forme $Ax = b$ et une solution x_0 , on définit le *résidu* de x_0 , noté $r(x_0)$, par $r(x_0) = b - Ax_0$. Calculer les résidus des solutions obtenues en a), b) et c).

- e) Déterminer la norme (euclidienne) de chacun des résidus de la partie d). Qu'en concluez-vous ?
- 4) Déterminer l'ordre de l'algorithme de Gauss avec choix de pivot total.
- 5) La solution générale du système différentiel

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 11 & 3 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14e^t \\ -2e^t \\ 4e^t \end{pmatrix}$$

est donnée par

$$\begin{aligned} x(t) &= 4Ae^{-t} + 14Be^{-2t} + Ce^{-3t} + e^t \\ y(t) &= -9Ae^{-t} - 30Be^{-2t} - 2Ce^{-3t} \\ z(t) &= 6Ae^{-t} + 17Be^{-2t} + Ce^{-3t} - e^t \end{aligned}$$

En utilisant la méthode de Gauss avec choix de pivot total, déterminer la solution particulière de ce système qui soit telle que $x(0) = y(0) = z(0) = 0$.

- 6) Considérons la matrice tridiagonale

$$T = \begin{pmatrix} d_1 & u_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ l_2 & d_2 & u_2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & l_3 & d_3 & u_3 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & l_4 & d_4 & u_4 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & l_5 & d_5 & \ddots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & l_6 & \ddots & \ddots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & l_{n-3} & d_{n-3} & u_{n-3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & l_{n-2} & d_{n-2} & u_{n-2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & l_{n-1} & d_{n-1} & u_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & l_n & d_n \end{pmatrix}$$

- a) Considérons le système d'équations linéaires $Tx = b$. Modifier l'algorithme de Gauss pour en créer une version spécifique aux matrices tridiagonales.

- b) Déterminer le nombre d'opérations que nécessite cet algorithme.
- c) Appliquer votre algorithme au système

$$\begin{pmatrix} 5 & -4 & 0 & 0 \\ -4 & 6 & -4 & 0 \\ 0 & -4 & 6 & -4 \\ 0 & 0 & -4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$